



panel MG®



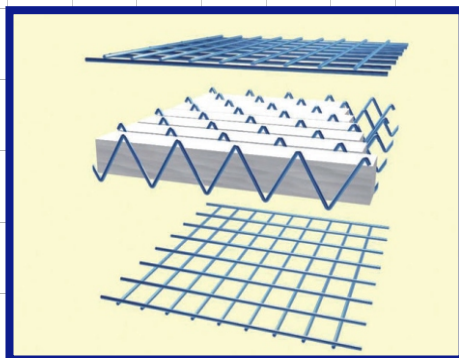
ANTECEDENTES

Existe en el mercado una gran variedad de paneles constructivos, basados en núcleos de material aislante y caras de mallas de acero, integradas a su vez por armaduras de acero, pero en general los paneles de éste tipo son similares, diferenciándose por sus propiedades estructurales, por su espesor, cantidad y distribución del acero.

Las características que los distinguen son:

- Material aislante del núcleo, el cual puede ser poliestireno expandido, cartón, poliuretano, etc.
- Configuración de las mallas, calibre del alambre y clase de acero.
- Tipo de armadura (integración entre las mallas).
- Proceso de unión, ya sea soldadura eléctrica, soldado manual o engrapado neumático.

El panel MG® es un panel constructivo modular, consiste en

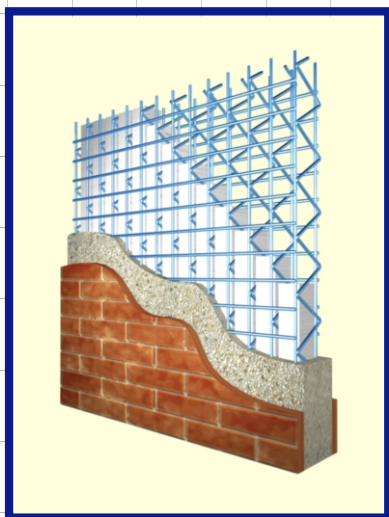


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL panel MG®

una estructura tridimensional de alambre de acero pulido al bajo carbono (1008), normas ASTM A-82, A-85, A-370 y A-510, calibre 14, conformada por 25 armaduras (@2") de dos alambres paralelos electrosoldados a un tercero en forma de zigzag, armaduras que son unidas por 49 alambres transversales formando así una retícula de 2" x 2".

El espesor del panel MG® es de 2" o 3", medidas de malla a malla. En el alma de ésta estructura tridimensional van colocadas 24 tiras de poliestireno expandido de 0.075 x 0.05 x 2.44 m. (panel de 3"), 0.075 x 0.03 x 2.44 m (panel de 2").

Las medidas nominales del panel MG® son en un ancho fijo de 1.22 m (4') y longitud variable desde 2.44 m (8') y hasta 4.04 m, sólo para panel de 3".



POLIESTIRENO EXPANDIDO



PROPIEDADES FÍSICAS

PROPIEDAD	CANTIDAD	UNIDADES
Densidad	10-12	Kg/m ³
Resistencia mínima a la compresión, 10% de deformación	1.05	Kg/cm ²
Resistencia promedio mínima a la carga de ruptura y flexión	2.8	Kg/cm ²
Resistencia a la tensión	1.5	Kg/cm ²
Absorción de agua promedio máximo en volumen (7 días de inmersión)	2	%
Coeficiente de expansión térmica lineal	0.000063	1/°C
Conductividad térmica promedio		
-50°C	0.023	Kcal/mh°C
0°C	0.028	Kcal/mh°C
50°C	0.033	Kcal/mh°C

PROPIEDADES DE ABSORCIÓN DE AGUA

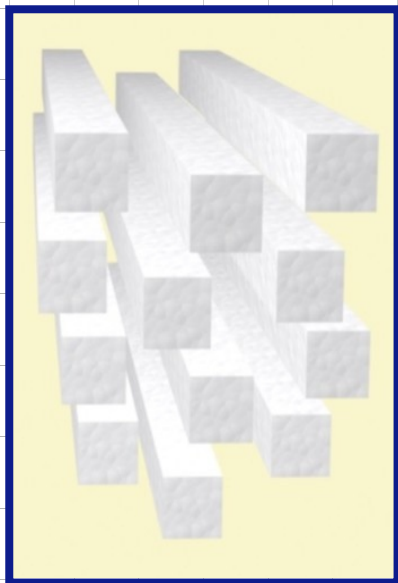
La absorción de agua se lleva a cabo por capilaridad, es decir por el movimiento de agua hacia el interior de un cuerpo hasta lograr un equilibrio en el contenido de humedad con el medio externo, teniendo en consideración que las distintas capas de dicho cuerpo retendrán tanta más agua como mayor sea su tensión capilar.

El poliestireno tiene una capacidad de absorción de humedad baja debido a que su estructura celular no interconectada evita la absorción por capilaridad hacia el interior de la pieza de poliestireno.

PROPIEDADES INERTES

El poliestireno expandido es completamente inerte a los metales; cualquier corrosión de éstos al estar en contacto con el poliestireno es causada por otros factores, siendo los más frecuentes: el aire en presencia de humedad, la acción de una celda electrolítica en contactos bimetalicos y la presencia de agentes alcalinos o ácidos.

POLIESTIRENO EXPANDIDO



PROPIEDAD DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA

Debido a sus múltiples celdillas llenas de aire, el poliestireno expandido posee un gran poder de amortiguamiento que le permite absorber la energía producida por golpes y vibraciones.

Lo anterior permite que los golpes que se puedan presentar se manifiesten de manera local sin afectar el resto del muro.

En caso de que se presenten agrietamientos serán causados por daños al recubrimiento.

Daños mayores a la estructura del muro, serán consecuencia de agentes externos como asentamientos en la cimentación, sobrecargas, etc.

PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL ATAQUE DE:

A) REACTIVOS QUÍMICOS.

La mayoría de los ácidos y las soluciones acuosas no atacan al poliestireno, sin embargo, ácidos oxidantes fuertes, como el nítrico y el perclórico, lo descomponen. Ácido sulfúrico fumante, cloro y bromo también atacan al poliestireno. Soluciones alcalinas y saladas, sin importar su concentración, temperatura y tiempo de exposición, no afectan químicamente al poliestireno.

B) SOLVENTES.

La delgada pared de la celda y su gran superficie expuesta, hacen que el poliestireno sea especialmente sensible al ataque de los solventes. Los solventes que afectan al poliestireno en un menor grado pueden colapsar las celdas de la espuma. Hidrocarburos clorados y aromáticos, ésteres, cetonas y aceites esenciales con alto contenido de terpeno, son excelentes solventes para el poliestireno, así como la porción de hidrocarburos aromáticos de la gasolina, nafta y aceite mineral.

C) HONGOS Y BACTERIAS.

Se ha observado que el poliestireno no es atacado por hongos ni mantiene el crecimiento bacteriano.

Si se presentase el crecimiento de hongos y bacterias sobre el poliestireno, será evidencia de que la espuma ha sido ensuciada, aportando esta suciedad, nutrientes para el crecimiento de hongos y bacterias.

D) HORMIGAS, TERMITAS Y ROEDORES.

El poliestireno no tiene valor alimenticio, por lo que no atrae hormigas, termitas o roedores, éstos masticarán a través del poliestireno hasta llegar su alimento o a establecer una morada cómoda.

POLIESTIRENO EXPANDIDO



PROPIEDADES DE FLAMABILIDAD

El poliestireno posee la característica de autoextinguibilidad, esto es, que la flama deja de propagarse una vez que se ha retirado la fuente de ignición.

Los productos de la combustión son: monóxido de carbono, dióxido de carbono, agua y hollín (carbón).

Debido a la característica del poliestireno de contener hasta un 98% de aire encapsulado, los gases desprendidos durante su combustión, no representan concentraciones consideradas como tóxicas.

PROPIEDADES TOXICOLÓGICAS

El poliestireno es un material inocuo, no han sido detectados efectos dañinos a la salud en personas que han estado trabajando por años en contacto con el poliestireno bajo condiciones de exposición muy variadas en numerosas plantas transformadoras.

ALAMBRE DE ACERO



COMPOSICIÓN DEL ACERO

El Acero es básicamente una aleación de hierro y carbono (alrededor de 0.05% hasta menos de un 2%).

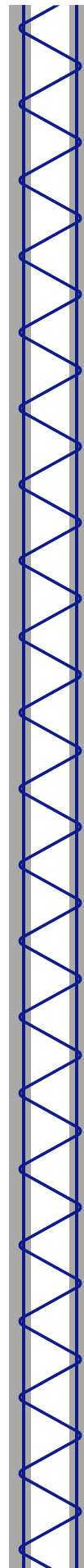
Algunas veces otros elementos de aleación específicos tales como el Cr (Cromo) o Ni (Níquel) se agregan con propósitos determinados. Todos los metales reaccionan con el oxígeno y el agua del aire formando una capa superficial de óxidos. Ésta capa es porosa y permite posteriores penetraciones de oxígeno y agua, de esta forma la oxidación continúa creciendo, produciendo la corrosión. La única forma de prevenir este proceso de corrosión en el acero es proteger su superficie.

CLASIFICACIÓN DEL ACERO

Los diferentes tipos de acero se clasifican de acuerdo a los elementos de aleación que producen distintos efectos en el acero:

A).- ACEROS ALBAJO CARBONO.

Más del 90% de todos los aceros son aceros al carbono. Estos aceros contienen diversas cantidades de carbono y menos del 1,65% de manganeso, el 0,60% de silicio y el 0,60% de cobre. Entre los productos fabricados con aceros al carbono figuran máquinas, carrocerías de automóvil, la mayor parte de las estructuras de construcción de acero, cascos de buques, etc.



ALAMBRE DE ACERO



B).- ACEROS ALEADOS.

Estos aceros contienen una proporción determinada de vanadio, molibdeno y otros elementos, además de cantidades mayores de manganeso, silicio y cobre que los aceros al carbono normales. Estos aceros de aleación se pueden subclasificar en:

■ Estructurales. Son aquellos aceros que se emplean para diversas partes de máquinas. Además se utilizan en las estructuras de edificios, construcción de chasis de automóviles, puentes, barcos y semejantes. El contenido de la aleación varía desde 0,25% a un 6%.

Para Herramientas Aceros de alta calidad que se emplean en

herramientas para cortar y modelar metales y no metales. . Uso en herramientas tales como taladros, escariadores, fresas, terrajas y machos de roscar.

■ Especiales. Son los aceros inoxidables y aquellos con un contenido de cromo generalmente superior al 12%. Estos aceros de gran dureza y alta resistencia a las altas temperaturas y a la corrosión, se emplean en turbinas de vapor, engranajes, ejes y rodamientos.

C).- ACEROS DE BAJA ALEACIÓN ULTRA RESISTENTES.

Los aceros de baja aleación contienen cantidades menores de los costosos elementos de aleación. Sin embargo, reciben un tratamiento especial que les da una resistencia mucho mayor que la del acero al carbono. En la actualidad se construyen muchos edificios con estructuras de aceros de baja aleación. Las vigas pueden ser más delgadas sin disminuir su resistencia, logrando un mayor espacio interior en los edificios.

D).-ACEROS INOXIDABLES.

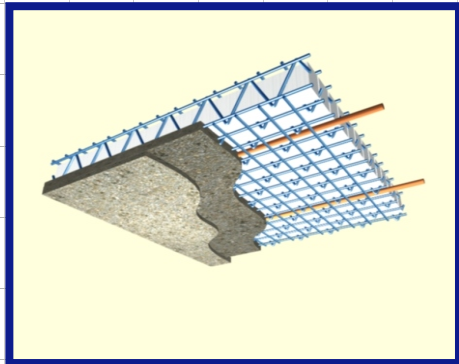
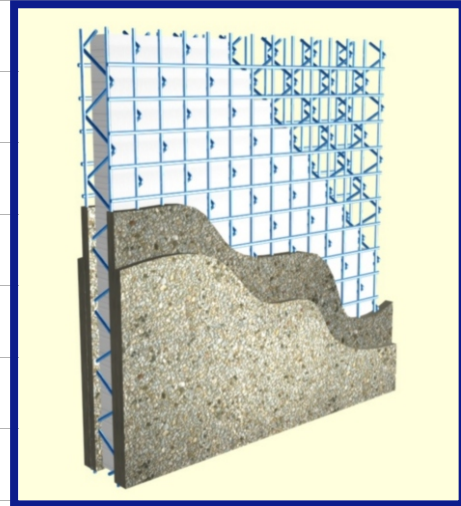
Los aceros inoxidables contienen cromo, níquel y otros elementos de aleación, que los mantienen brillantes y resistentes a la herrumbre y oxidación a pesar de la acción de la humedad o de ácidos y gases corrosivos. Algunos aceros inoxidables son muy duros; otros muy resistentes y mantienen esa resistencia durante largos periodos a temperaturas extremas. Debido a sus superficies brillantes, en arquitectura se emplean con fines decorativos. El acero inoxidable se utiliza para las tuberías y tanques de refinerías de petróleo o plantas químicas, para los fuselajes de los aviones o para cápsulas espaciales. También para fabricar instrumentos y equipos quirúrgicos, o para fijar o sustituir huesos rotos, ya que resiste a la acción de los fluidos corporales.

RESISTENCIA A LA FLUENCIA DEL ACERO

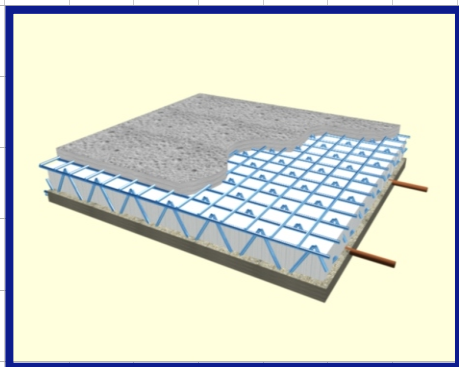
Se utiliza un alambre pulido de acero al bajo carbono, en la estructura tridimensional del panel y en las mallas unión, con una $f_y = 4,200 \text{ Kg/cm}^2$. Se aplica además una protección contra la oxidación inmediata. Es homogéneo en sus propiedades mecánicas, suave, facilita el doblado, calibre uniforme punta a punta. Para el acero de refuerzo (varillas de anclaje y refuerzo en losas) el acero es también G42 lo que proporciona una $f_y = 4,200 \text{ Kg/cm}^2$.

EL SISTEMA MG

El Sistema MG consiste básicamente en la integración de panel MG®, varilla de acero, mortero cemento-arena y/o concreto, generando un cuerpo monolítico de muros y losas armados, con capacidad estructural suficiente para permitir la edificación de una vivienda de dos niveles. El aspecto importante del Sistema MG es el desempeño de los elementos (muros y losas) como un todo, no existiendo elementos débiles estructuralmente hablando, pues dichos elementos al estar armados y conectados entre sí, toman por igual los esfuerzos generados en la estructura. Es decir al ser los muros y las losas del mismo tipo de material no existen diferenciales en cuando a capacidades y características estructurales. A diferencia de otros sistemas en donde sí existen diferencias de comportamiento y composición estructural entre muros y losas.



En general el comportamiento estructural de un muro o losa de panel MG®, es similar a un muro o losa de concreto armado, con refuerzo principal en una sola dirección, generalmente en la longitud del panel, y funcionando el resto del acero como refuerzo por temperatura. Por su ligereza, resistencias térmica y estructural, el panel MG®, es un elemento apropiado para la construcción, remodelación y ampliación de viviendas y edificios, en muros de carga y divisorios, en losas de entrepiso y azotea, bardeados, volúmenes arquitectónicos, etc.



La malla o retícula del panel MG® queda separada 1 cm. del poliestireno, espacio que es cubierto con mortero cemento-arena proporción 1:4 ($f'c = 100 \text{ Kg/cm}^2$) en una primera capa, y un recubrimiento de 1.5 cm como segunda capa, obteniendo un total de 2.5 cm de mortero para el caso de muros. En las losas, la parte inferior se aplicará igual al muro, un total de 2.5 cm de mortero cemento-arena 1:4 y en la parte superior (capa de compresión) una capa de concreto de 5 cm ($f'c = 200 \text{ Kg/cm}^2$). Obteniendo elementos rígidos y ligeros, de gran capacidad estructural y alta resistencia termoacústica integrada.

VENTAJAS DEL SISTEMA MG



■ LIGEREZA

*En la construcción, por la reducción de cargas muertas (30% como losa y 50% como muro) con respecto a los sistemas tradicionales.

*En el transporte y elevaciones, 11 Kg por hoja de panel.

■ RAPIDEZ

*Reduce el tiempo de ejecución hasta en un 50 % con respecto al sistema tradicional.

*Se puede pre-ensamblar en obra.

*Facilita la colocación de instalaciones eléctricas, sanitarias e hidráulicas.



■ VERSATILIDAD

*Compatibilidad y adaptabilidad a materiales constructivos tradicionales.

*Se puede utilizar para muros, losa de entrepiso y azotea, o todo tipo de detalles volumétricos arquitectónicos.

*Permite la autoconstrucción.

*No se requiere de mano de obra ni herramientas especializadas.

*Flexibilidad en modulación y en posibilidades de prearmado.

■ AISLAMIENTO

*Reduce significativamente el paso del ruido.

*Aísla del calor o el frío exteriores.

*Forma una barrera contra la humedad.



■ ECONOMÍA

*Es más económico en costo directo por m², que los sistemas tradicionales.

*Ahorra en cimentación y estructura por su ligereza.

*Reduce la mano de obra (las cuadrillas trabajan con 1 maestro albañil y 5 peones).

*Reduce el costo financiero.

*No requiere de castillos, dalas o refuerzos adicionales.

*Minimiza el desperdicio, ya que el sobrante se reutiliza para detalles como faldones, marcos de ventanas, etc.

*Emplea un mínimo de accesorios de instalación.

RESISTENCIA SÍSMICA

*Nula o mínima utilización de castillos y cadenas, por la naturaleza monolítica de la construcción.

MANEJO EN OBRA

- **VIENTOS.** Cada pieza de panel MG® pesa aproximadamente 12 kg, por lo que no es fácilmente acarreada por el viento, si éste es moderado y el panel esta apilado, pero si pueden ser movidos por vientos fuertes, por lo anterior cuando se almacene, debe considerarse liberarlo de la acción del viento colocándolo de preferencia en lugares cerrados o protegidos.
- **ASOLEAMIENTO.** Los rayos ultravioletas del sol degradan al poliestireno bajo largas exposiciones, si el almacenaje va a ser de larga duración es preferible proveer de sombra mediante algún techo o cubierta de lonas, en los tiempos normales de ejecución de una obra el poliestireno no se ve afectado por los rayos solares. El poliestireno se vuelve un polvo amarillo en su superficie si se expone de manera prolongada al sol, pero es de manera superficial, para retirarlo solo basta lavarlo con agua y cepillo y se tendrá de nuevo una superficie blanca, esto es recomendable para la aplicación de los recubrimientos.
- **OXIDACIÓN.** El acero del panel MG® y mallas unión, es susceptible fácilmente a la oxidación, si hay presencia de humedad, por lo cual hay que mantener los paneles en un lugar seco y protegerlos de la lluvia o excesiva humedad ambiental. Las pilas de almacenamiento de desplantarán preferentemente sobre largueros de madera para evitar humedades del piso.
- **IMPACTOS.** El poliestireno no es un material frágil, al contrario por tratarse de una espuma, es un buen material para absorber impactos por lo que a la acción de estos se deforma y vuelve a su estado original, o bien se deforma localmente, por lo que no es necesario un manejo en extremo cuidadoso, generalmente el manejo en obra no causa deformaciones considerables que afecten la forma de la pieza y su uso. La malla si puede presentar deformaciones por el mal manejo pero puede repararse o sustituirse con malla nueva.
- **DESPERDICIOS.** Si el proyecto es modulado desde su concepción arquitectónica, se generará muy poco desperdicio, además de que hay poco manejo de otros materiales, solo habrá que retirar periódicamente el concreto o mortero desperdiciado en el colado y aplanados, los recortes de panel MG® que no se integren a muros o losas podrán ser reutilizados para cerramientos, closets, jardineras, barras desayunadoras, etc.
- **SEGURIDAD PERSONAL.** Debido a que el panel presenta puntas de alambre, es muy conveniente el uso de guantes industriales, en el manejo y transporte del panel dentro de la obra. Especial cuidado debe tenerse al manipularse el panel en azoteas o áreas donde exista la posibilidad de contacto con líneas conductoras de electricidad, evitando una posible descarga eléctrica a quien lleve consigo el panel.
- **HERRAMIENTAS.** Para los cortes del alambre del panel se sugiere el uso de pinzas alicatas, o pinzas cortapernos, ocasionalmente puede recurrirse a los discos de corte, si los volúmenes de obra así lo ameritan, para el poliestireno una navaja tipo "cutter", o un soplete para fontanero, permiten su corte. En el caso de los amarres un gancho para alambre recocido, o pistola neumática para los clavos de percusión, lanzadora de mortero en muy adecuada para grandes cantidades de m² de aplanados.

